FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Athena

Euro Stoxx 50 · 8 ans · EUR

rappel automatique · barrière européenne

12,72 % / an	98 %	3,6 ans	16,6 %
Coupon résolu pour un prix de 98 %	Valeur théorique (marge implicite 2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50 — vol 18 %, div. 3,2 %
Maturité / observations	8 ans · annuelle (8 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 0,8 %
Prix d'émission cible	98 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence annuelle, 8 dates sur 8 ans. Niveaux exprimés en % du niveau initial.
Coupon	Coupon de 12,72 % par période écoulée, versé uniquement en cas de rappel (ou à maturité si Euro Stoxx 50 ≥ 100 %) : effet « boule de neige ».
Rappel automatique	À partir de l'observation 1, si Euro Stoxx 50 ≥ 100 % : remboursement anticipé automatique à 100 % + coupons accumulés.
Remboursement final	Si Euro Stoxx 50 ≥ 60 % (barrière observée uniquement à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale de Euro Stoxx 50 (perte en capital, potentiellement totale).
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur (risque de crédit).

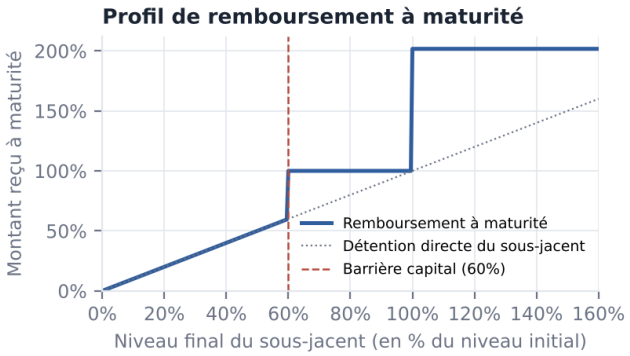
Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

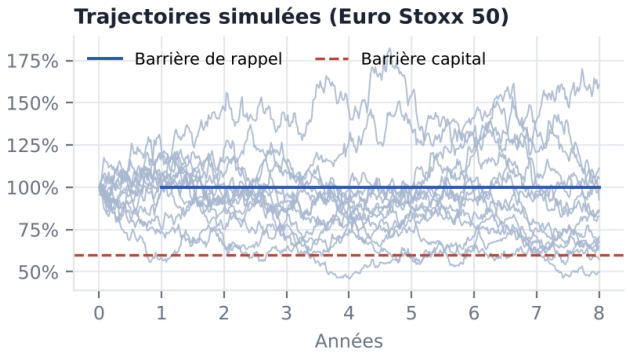
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital ; le spread de crédit de l'émetteur augmente le budget d'options.
+	Digitales de rappel à montant croissant (k × coupon à la date k)	Le coupon n'existe qu'à travers l'événement de rappel.
±	Clause de rappel automatique à 100 %	Toutes les options deviennent knock-out (autocallables) : la durée de vie est aléatoire, ce qui réduit le coût du put vendu par l'investisseur.
−	Put down-and-in européen strike 100 %, barrière 60 %	= − Put(strike 60 %) − 40 % × digitale put(60 %). C'est cette vente d'option qui finance le rendement.

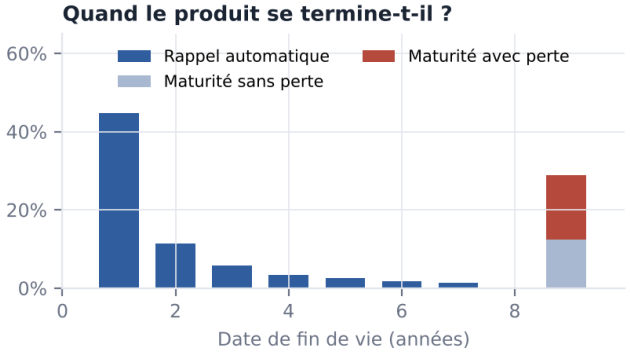
Profil et vue de marché

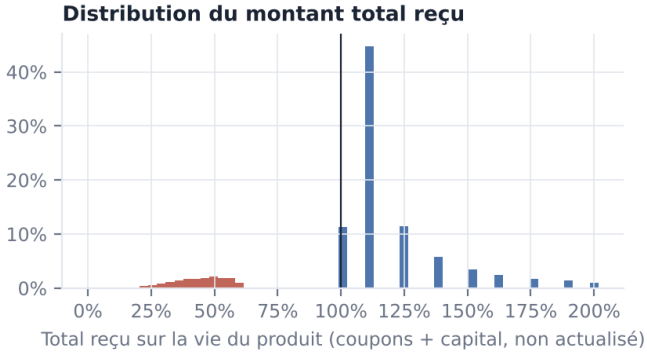
Investisseur cible	Investisseur neutre à haussier, prêt à attendre le rappel pour toucher un coupon élevé.
Vue de marché	Marché stable ou haussier : le produit est rappelé tôt avec les coupons accumulés.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité et les taux sont élevés.

Analyse Monte Carlo









Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Rappel automatique à 1 an (obs. 1)	12,72 %	100 %	**112,72 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Rappel automatique à 1 an (obs. 1)	12,72 %	100 %	**112,72 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Maturité à 8 ans (obs. 8)	0 %	100 %	**100 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 8 ans (obs. 8)	0 %	45 %	**45 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-0,68 pts	court volatilité	long volatilité
Dividendes	+0,5 % / an	-1,51 pts	court dividendes	long dividendes
Taux	+0,5 %	+0,01 pts	gagne si les taux montent	perd si les taux montent
Niveau du sous-jacent	−5 % sur le spot	-3,38 pts	long le sous-jacent (delta positif)	court le sous-jacent avant couverture (se couvre en achetant du delta)

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**71 %**	Nombre moyen de coupons	**1,4**
Probabilité d'aller à maturité	**28,9 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**72,1 %**
Perte moyenne si perte	**56,2 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,23 %**

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) dans un modèle de Black-Scholes à volatilité constante (sans skew), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Options bermudéennes évaluées par Longstaff-Schwartz. Les paramètres de marché sont illustratifs.